PROYEK I
MATA KULIAH BERPIKIR KOMPUTASIONAL (WI1102)



Judul Kegiatan Proyek:
"Perhitungan Kapasitas Jembatan & Memberikan Peringatan jika Melebihi Kapasitas"

Kelompok 2

Raffalian Abrari Yusuf	(16526115)
Mitchell Theodore A. T. Noya	(16526223)
Mahmud Adam Mukarim	(16526157)
Lucky Lukman Zhamil	(19626085)

Dosen Pengampu: Dody Dharma, S.T., M.T., Ph.D.

Pendamping: Nathan E. C. Marpaung

PROGRAM TAHAPAN PERSIAPAN BERSAMA

SEKOLAH TEKNIK INFORMATIKA DAN INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan laporan tugas besar mata kuliah WI1102 Berpikir Komputasional ini. Laporan ini membahas program simulasi kapasitas jembatan yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python.

Program tersebut dirancang untuk mengelola kendaraan yang masuk dan keluar dari jembatan serta memeriksa penggunaan kapasitas berdasarkan luas dan berat kendaraan. Dalam proses penyusunannya, kami menerapkan konsep seperti pengolahan data, percabangan, perulangan, fungsi, dan validasi masukan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dody Dharma, Ph.D. selaku dosen pengampu, Kak Nathan E. C. Marpaung selaku asisten proyek, serta semua pihak yang telah membantu proses pengerjaan tugas ini. Kami menyadari bahwa laporan dan program ini masih memiliki kekurangan. Karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun agar hasilnya dapat diperbaiki.

Semoga laporan ini dapat menjelaskan proses perancangan program dengan baik dan bermanfaat bagi pembaca.

Sumedang, 29 Oktober 2026

Kelompok 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Deskripsi Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan 2
1.4 Batasan Sistem 2
BAB II PEMBAHASAN **4**
2.1 Deskripsi Sistem 4
2.2 Dekomposisi Sistem 4
2.3 Data & Struktur Data 5
2.3.1 Data Jembatan 5
2.3.2 Data Jenis Kendaraan 5
2.3.3 Data Kendaraan Aktif 6
2.4 Asumsi dan Rumus Perhitungan 6
2.5 Deskripsi Simulasi Kerja 7
2.5 Flowchart 9
2.5.1 Flowchart Input Kapasitas Jembatan 9
2.5.2 Flowchart Menu Utama Simulasi 9
2.5.3 Flowchart Proses Kendaraan Masuk 10
2.5.4 Flowchart Pemeriksaan Kapasitas 10
2.5.5 Flowchart Kendaraan Keluar 11
2.5.6 Flowchart Tampilkan Kondisi Jembatan 11
BAB III KESIMPULAN **17**
3.1 Kesimpulan 17
3.2 Lesson Learned 17
LAMPIRAN **18**
TABEL PARTISIPASI & PEMBAGIAN TUGAS KELOMPOK **19**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Masalah

Jembatan memiliki kapasitas yang terbatas, baik dari segi ruang maupun beban yang dapat ditanggung. Kendaraan yang melintas memiliki ukuran dan berat yang berbeda-beda. Semakin banyak kendaraan berada di jembatan, semakin besar pula luas yang digunakan dan total beban yang diterima. Jika kendaraan yang masuk terlalu lebar, luas kendaraan yang menempati jembatan melebihi kapasitas, atau total berat kendaraan melampaui batas yang ditentukan, kapasitas jembatan dapat terlampaui.

Masalahnya adalah bagaimana mengatur kendaraan yang masuk dan keluar agar penggunaan jembatan tetap berada dalam batas kapasitas yang sudah ditetapkan. Untuk mengambil keputusan, diperlukan data mengenai panjang dan lebar jembatan, batas berat jembatan, serta ukuran dan berat setiap jenis kendaraan. Luas dan berat kendaraan yang sedang berada di jembatan juga perlu dihitung kembali setiap kali ada kendaraan yang masuk atau keluar.

Program ini menyimulasikan pengelolaan tersebut dengan menyediakan pilihan kendaraan motor, mobil, dan truk. Setiap kendaraan yang akan masuk diperiksa berdasarkan lebar aman, luas total yang akan terpakai, dan beban gabungan setelah kendaraan ditambahkan. Jika salah satu batas terlampaui, kendaraan ditolak dan program menampilkan peringatan. Jika seluruh batas masih terpenuhi, kendaraan dicatat dalam daftar dengan nomor tertentu. Pengguna juga dapat mengeluarkan kendaraan berdasarkan nomornya dan melihat kondisi jembatan selama simulasi berlangsung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, rumusan masalah dalam tugas ini adalah:

1. Bagaimana membuat program yang dapat menerima dan memvalidasi data ukuran serta batas berat jembatan?
2. Bagaimana menyimpan data jenis kendaraan beserta ukuran dan berat rata-ratanya?
3. Bagaimana menghitung luas aman dan total beban kendaraan yang berada di jembatan?
4. Bagaimana menentukan apakah kendaraan dapat masuk berdasarkan batas lebar, luas, dan berat jembatan?
5. Bagaimana mengelola kendaraan yang masuk dan keluar serta menampilkan kondisi jembatan selama simulasi?

1.3 Tujuan

Tujuan pembuatan program simulasi kapasitas jembatan ini adalah:

1. Membuat program yang dapat menerima dan memvalidasi data ukuran serta batas berat jembatan.
2. Mengelola data jenis kendaraan, termasuk ukuran dan berat rata-ratanya.
3. Menghitung luas aman kendaraan, luas yang terpakai, dan total beban kendaraan di jembatan.
4. Menentukan apakah kendaraan dapat masuk berdasarkan batas lebar, luas, dan berat jembatan.
5. Mengelola kendaraan yang masuk dan keluar serta menampilkan kondisi jembatan selama simulasi.
6. Menerapkan konsep Berpikir Komputasional dan dasar pemrograman Python dalam menyelesaikan masalah sederhana.

1.4 Batasan Sistem

Sistem simulasi kapasitas jembatan ini memiliki batasan sebagai berikut:

1. Simulasi hanya mencakup satu jembatan satu arah. Pengguna memasukkan panjang, lebar, dan batas berat jembatan sebelum simulasi dimulai. Setiap nilai harus berupa angka yang lebih besar dari nol.

2. Jenis kendaraan dibatasi pada motor, mobil, dan truk. Ukuran serta berat kendaraan menggunakan nilai rata-rata asumsi kelompok, bukan data kendaraan yang diukur secara langsung.
3. Sistem menambahkan ruang aman 0,5 meter pada panjang dan lebar setiap kendaraan, lalu menggunakan hasilnya untuk menghitung luas aman kendaraan.
4. Kelayakan kendaraan masuk ditentukan berdasarkan tiga pemeriksaan: lebar aman kendaraan tidak melebihi lebar jembatan, jumlah luas aman tidak melebihi luas jembatan, dan total berat kendaraan tidak melebihi batas berat.
5. Sistem menghitung kapasitas dari luas dan berat gabungan, tetapi tidak mengatur posisi atau susunan kendaraan secara fisik di atas jembatan. Sistem juga tidak menghitung distribusi beban pada struktur maupun faktor teknis lainnya.
6. Data kendaraan hanya disimpan selama program berjalan. Sistem tidak menyimpan riwayat kendaraan setelah simulasi berakhir.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Deskripsi Sistem

Program simulasi kapasitas jembatan dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python. Program mengelola kendaraan yang masuk dan keluar dari satu jembatan satu arah. Sebelum simulasi dimulai, pengguna memasukkan panjang dan lebar jembatan serta batas beratnya. Program kemudian menghitung luas jembatan dan menampilkan menu utama.

Kendaraan yang dapat dipilih adalah motor, mobil, dan truk. Setiap jenis kendaraan memiliki data asumsi berupa berat rata-rata, panjang, dan lebar. Sebelum kendaraan masuk, program menambahkan ruang aman sebesar 0,5 meter pada panjang dan lebarnya, lalu memeriksa lebar aman, luas total kendaraan, dan beban gabungan. Kendaraan hanya diterima jika seluruh pemeriksaan memenuhi batas jembatan.

Program menyediakan empat pilihan menu, yaitu memasukkan kendaraan, mengeluarkan kendaraan, menampilkan kondisi jembatan, dan menyelesaikan simulasi. Data kendaraan aktif disimpan selama program berjalan dan diperbarui ketika kendaraan masuk atau keluar.

2.2 Dekomposisi Sistem

1.2.1 Pengaturan Jembatan

1) Panjang jembatan
2) Lebar jembatan
3) Batas berat
4) Hitung luas jembatan

1.2.2 Validasi Masukan

1) Input angka harus valid
2) Nilai harus di atas minimum
3) Tolak masukan bukan angka dan minta ulang

1.2.3 Kendaraan Masuk

1) Pilih jenis kendaraan: motor, mobil, dan truk
2) Hitung luas aman dengan tambahan 0,5 m pada panjang dan lebar
3) Jumlahkan luas dan beban kendaraan yang sudah ada
4) Periksa batas luas dan batas berat
5) Tolak jika kapasitas terlampaui
6) Jika lolos, simpan kendaraan dengan nomor berikutnya

1.2.4 Kendaraan Keluar

1) Tampilkan kendaraan aktif
2) Minta nomor kendaraan
3) Validasi nomor masukan
4) Hapus kendaraan terpilih
5) Beritahu jika nomor tidak ditemukan

1.2.5 Menu Status Jembatan

1) Tampilkan menu utama
2) Pilih masuk, keluar, lihat status, atau selesai.
3) Tampilkan daftar kendaraan
4) Hitung luas terpakai dan total beban
5) Tampilkan kapasitas dan status jembatan
6) Tampilkan status akhir

2.3 Data & Struktur Data

2.3.1 Data Jembatan

- panjang_jembatan: panjang jembatan dalam meter.
- lebar_jembatan: lebar jembatan dalam meter.
- luas_jembatan: hasil perkalian panjang dan lebar jembatan.
- batas_berat: batas berat maksimum jembatan dalam kilogram.

2.3.2 Data Jenis Kendaraan

Data kendaraan disimpan dalam dictionary jenis_kendaraan. Nama jenis kendaraan menjadi kunci, sedangkan nilai di dalamnya menyimpan berat rata-rata, panjang, dan lebar.

Jenis	Berat rata-rata	Panjang	Lebar
Motor	100 kg	1,5 m	0,7 m
Mobil	1.000 kg	4 m	1,8 m
Truk	3.000 kg	5 m	2,2 m

2.3.3 Data Kendaraan Aktif

Kendaraan yang sudah masuk disimpan dalam list kendaraan_di_jembatan. Setiap kendaraan dicatat dengan informasi:

1) nomor: nomor kendaraan dalam simulasi.
2) jenis: jenis kendaraan.
3) luas: luas aman kendaraan.
4) beban: berat kendaraan berdasarkan data asumsi.

Variabel nomor_berikutnya menyimpan nomor yang akan diberikan kepada kendaraan berikutnya yang berhasil masuk.

2.4 Asumsi dan Rumus Perhitungan

Program menggunakan asumsi dan aturan berikut:

1) Nilai panjang, lebar, dan berat kendaraan merupakan data rata-rata yang ditetapkan oleh kelompok.
2) Ruang aman kendaraan dihitung dengan menambahkan 0,5 meter pada panjang dan 0,5 meter pada lebar kendaraan.
3) Kendaraan ditolak jika lebar amannya melebihi lebar jembatan, luas total yang digunakan melebihi luas jembatan, atau beban gabungan melebihi batas berat.
4) Perhitungan luas total tidak mengatur posisi atau susunan fisik kendaraan di jembatan.

Rumus yang digunakan:

1) Luas jembatan = panjang jembatan × lebar jembatan
2) Panjang aman kendaraan = panjang kendaraan + 0,5 m
3) Lebar aman kendaraan = lebar kendaraan + 0,5 m
4) Luas aman kendaraan = panjang aman × lebar aman

5) Luas terpakai = jumlah luas aman seluruh kendaraan aktif
6) Beban gabungan = jumlah beban seluruh kendaraan aktif

2.5 Deskripsi Simulasi Kerja

Simulasi program terdiri dari input, proses, dan output. Program terlebih dahulu meminta pengguna memasukkan data jembatan, kemudian menjalankan menu untuk mengelola kendaraan yang masuk dan keluar.

1.2.1 *Input*

Data yang dimasukkan ke dalam program meliputi:

- Panjang dan lebar jembatan.
- Batas berat maksimum jembatan.
- Pilihan menu: kendaraan masuk, kendaraan keluar, tampilkan kondisi, atau selesai.
- Jenis kendaraan yang akan masuk: motor, mobil, atau truk.
- Nomor kendaraan yang akan keluar.

Masukan panjang, lebar, dan batas berat harus berupa angka yang lebih besar dari nol. Pilihan jenis kendaraan dan nomor kendaraan juga diperiksa sebelum diproses.

1.2.2 Proses

Program menghitung luas jembatan dari panjang dikalikan lebar, lalu menyiapkan daftar kendaraan kosong dan nomor kendaraan pertama. Saat kendaraan akan masuk, program mengambil data rata-rata panjang, lebar, dan berat berdasarkan jenisnya. Panjang dan lebar kendaraan masing-masing ditambah 0,5 meter untuk menghitung luas aman.

Program kemudian menjumlahkan luas dan berat kendaraan yang sudah berada di jembatan. Kendaraan baru ditolak jika lebar amannya melebihi lebar jembatan, luas total setelah penambahan melebihi luas jembatan, atau beban total melampaui batas berat. Jika semua batas terpenuhi, data kendaraan disimpan dalam daftar dan diberi nomor.

Saat kendaraan akan keluar, program mencari nomor yang dimasukkan pengguna. Jika nomor ditemukan, data kendaraan tersebut dihapus dari daftar. Untuk menampilkan kondisi jembatan, program menghitung luas terpakai dan total beban dari seluruh kendaraan aktif.

1.2.3 *Output*

Program menampilkan pesan validasi atau kesalahan jika masukan tidak sesuai. Untuk proses kendaraan masuk, program menampilkan peringatan jika kendaraan ditolak atau konfirmasi jika kendaraan berhasil masuk beserta nomornya. Untuk proses kendaraan keluar, program menampilkan konfirmasi kendaraan keluar atau pesan bahwa nomor tidak ditemukan.

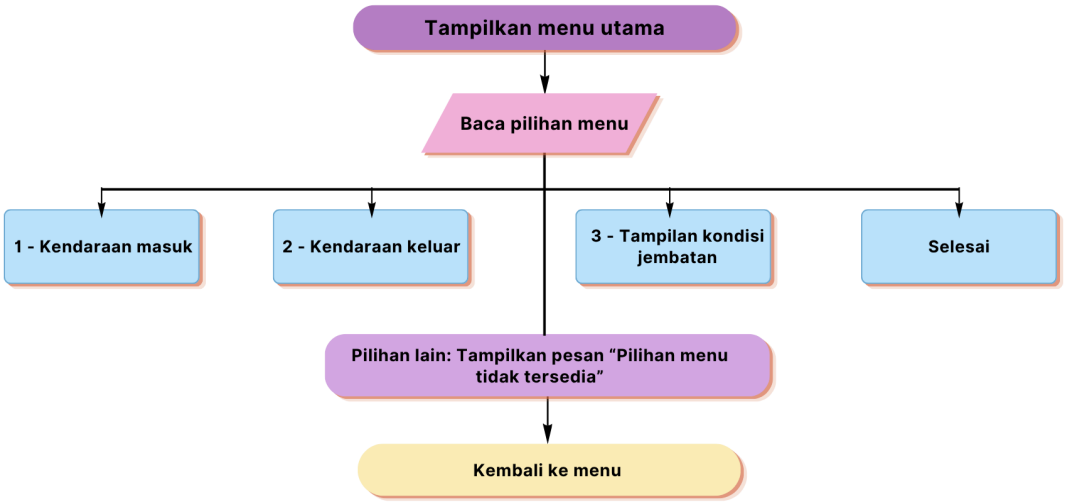
Pada menu kondisi, program menampilkan daftar kendaraan aktif beserta nomor, jenis, luas aman, dan bebannya. Program juga menampilkan luas jembatan, luas yang terpakai, total beban gabungan, dan batas berat. Jika simulasi diakhiri, program menampilkan pesan bahwa simulasi selesai serta kondisi jembatan terakhir.

2.5 *Flowchart*

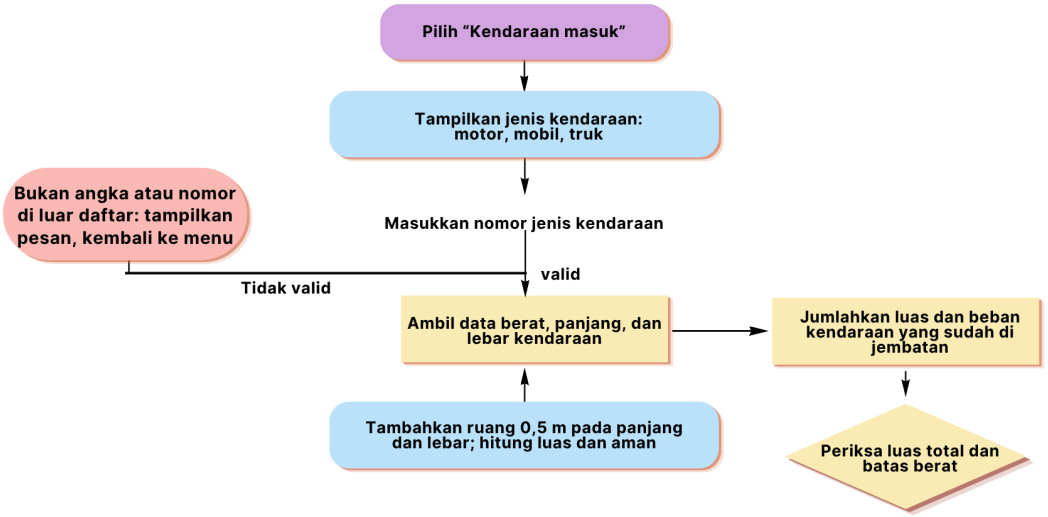
2.5.1 *Flowchart* Input Kapasitas Jembatan



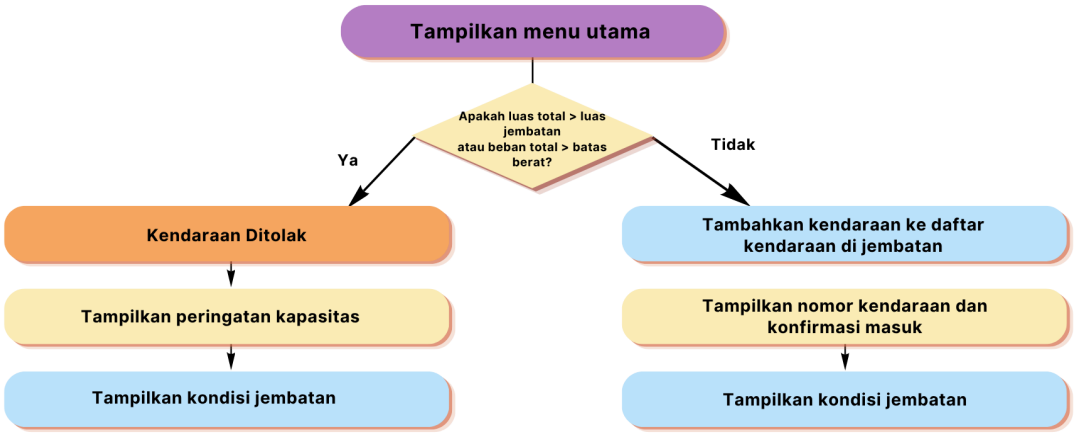
2.5.2 *Flowchart* Menu Utama Simulasi



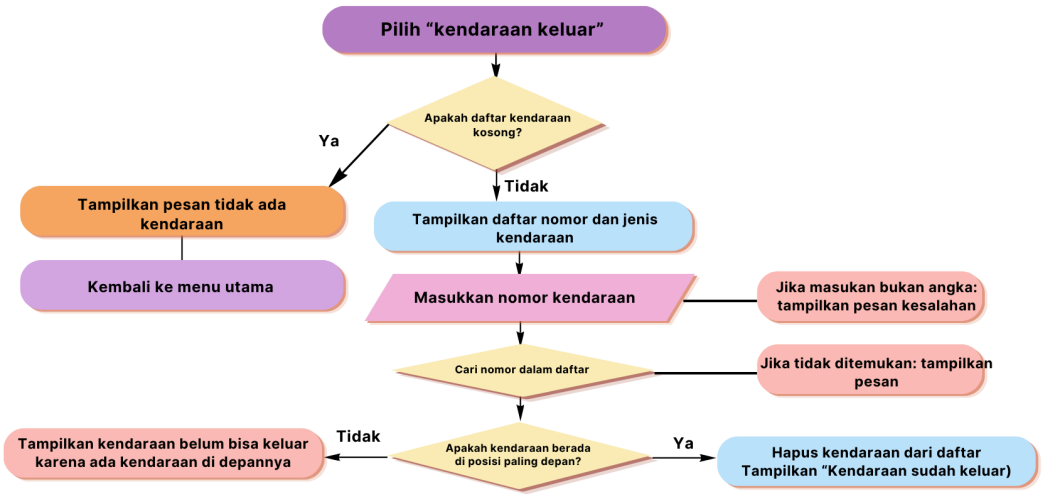
2.5.3 *Flowchart* Proses Kendaraan Masuk



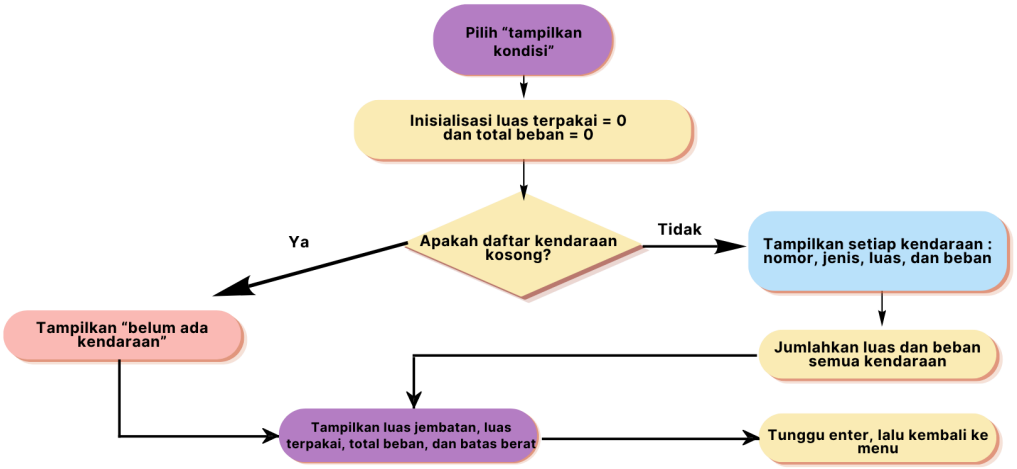
2.5.4 *Flowchart* Pemeriksaan Kapasitas



2.5.5 *Flowchart* Kendaraan Keluar



2.5.6 *Flowchart* Tampilkan Kondisi Jembatan



2.6 Python

Code Program Python
`# Tugas Besar Mata Kuliah Berpikir Komputasional` `# Institut Teknologi Bandung`

```
# WI1102 Berpikir Komputasional — Kelas 33 — Semester 1 2026/2027
— Dosen: Dody Dharma, Ph.D.

# Anggota Kelompok:
# 16526115                          Raffalian Abrari Yusuf
# 16526223                          Mitchell Theodore A. T. Noya
# 16526157                          Mahmud Adam Mukarim
# 19626085                          Lucky Lukman Zhamil

# PROGRAM PENGATURAN KAPASITAS MAKSIMAL JEMBATAN
# Program memperhitungkan luas dan berat kendaraan serta memberi
peringatan jika kapasitas dilampaui.

# KAMUS
# Jenis kendaraan disimpan dalam dictionary dengan jenis kendaraan
sebagai kunci dan data kendaraan sebagai nilai

# ALGORITMA

# data setiap jenis kendaraan berisi berat rata-rata, panjang, dan
lebar
# nilai yg terdapat dalam data ini merupakan rata-rata panjang dan
lebar kendaraan yang kami (kelompok 2) tentukan
jenis_kendaraan ={
    "Motor": {
        "beratrata": 100,
        "panjang": 1.5,
        "lebar": 0.7
    },
    "Mobil": {
        "beratrata": 1000,
        "panjang": 4,
        "lebar": 1.8
    },
    "Truk": {
        "beratrata": 3000,
        "panjang": 5,
        "lebar": 2.2
    }
}

# FUNGSI
# terdapat 2 fungsi utama dalam program ini, yaitu fungsi untuk
meminta input angka yang harus lebih besar dari batas minimum dan
fungsi untuk menampilkan status kendaraan di jembatan.

# fungsi untuk meminta input angka yang harus lebih besar dari
batas minimum
def angka_yang_diinput (pertanyaan, minimum):
    while True:
        try: # berfungsi untuk mencoba menjalankan kode di
dalamnya. Jika terjadi kesalahan, akan masuk ke blok except
            angka = float(input(pertanyaan))

         if angka > minimum: # berfungsi untuk memeriksa apakah
```

```
angka yang diinput lebih besar dari minimum
                return angka # jika angka lebih besar dari
minimum, akan mengembalikan angka tersebut
            print("Nilai harus lebih besar dari", minimum) # jika
angka tidak lebih besar dari minimum, akan mencetak pesan
kesalahan dan meminta input lagi

        except ValueError: # berfungsi untuk menangkap kesalahan
ValueError yang terjadi saat mencoba mengubah input menjadi float
            print("Masukkan angka yang valid.")

# fungsi untuk menampilkan status kendaraan di jembatan. fungsi
ini akan menghitung luas dan berat kendaraan di jembatan, serta
menampilkan peringatan jika kapasitas jembatan dilampaui.
def tampilkan_status():
    luas_terpakai = 0
    total_berat = 0

    print("\n--- Kendaraan di jembatan ---")

# memerik jumlah kendaraan di jembatan. jika tidak ada kendaraan,
akan menampilkan pesan "Belum ada kendaraan"
    if len(kendaraan_di_jembatan) == 0:
        print("Belum ada kendaraan.")

# jika ada kendaraan, akan menampilkan daftar kendaraan beserta
luas dan beratnya
    for kendaraan in kendaraan_di_jembatan:
        print(
            "#" + str(kendaraan["nomor"]), kendaraan["jenis"],
            "// Luas", round(kendaraan["luas"], 2), "m²",
            "// Beban", round(kendaraan["beban"], 2), "kg"
        )

        luas_terpakai += kendaraan["luas"]
        total_berat += kendaraan["beban"]

    # menampilkan luas jembatan, luas terpakai, total beban
gabungan, dan batas berat jembatan
    # dibulatkan hingga 2 angka di belakang koma menggunakan
fungsi round
    print("\nLuas jembatan:", round(luas_jembatan, 2), "m²")
    print("Luas terpakai:", round(luas_terpakai, 2), "m²")

    print("\nTotal beban gabungan:", round(total_berat, 2), "kg")
    print("Batas berat jembatan:", batas_berat, "kg")
    kosong = input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")


# input ukuran dan kapasitas jembatan
panjang_jembatan = angka_yang_diinput("Panjang jembatan (m): ", 0)
lebar_jembatan = angka_yang_diinput("Lebar jembatan (m): ", 0)
batas_berat = angka_yang_diinput("Batas berat jembatan (kg): ", 0)

luas_jembatan = panjang_jembatan * lebar_jembatan
```

```
kendaraan_di_jembatan = []
nomor_berikutnya = 1


# menu simulasi

# menampilkan menu simulasi
while True:
    print("\n=== Simulasi Jembatan ===")
    print("1. Kendaraan masuk")
    print("2. Kendaraan keluar")
    print("3. Tampilkan kondisi jembatan")
  print("4. Selesai")

    pilihan = input("Pilih menu: ")

    # jika pengguna memilih menu 1
    if pilihan == "1":

        # minta input jenis kendaraan dari pengguna dan validasi
inputnya
        daftar_jenis = list(jenis_kendaraan.keys())

        print("\nDaftar jenis kendaraan:")
        for nomor in range(len(daftar_jenis)):
            print(str(nomor + 1) + ".", daftar_jenis[nomor]) #
nomor + 1 karena nomor urut dimulai dari 1, sedangkan indeks list
dimulai dari 0.

        pilihan_jenis = input("Pilih nomor jenis kendaraan: ")

        if not pilihan_jenis.isdigit(): # jika input bukan angka,
akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta input lagi
            print("Pilihan harus berupa angka.")
            continue

        nomor_jenis = int(pilihan_jenis) # mengubah input menjadi
integer untuk digunakan sebagai indeks list

        if nomor_jenis < 1 or nomor_jenis > len(daftar_jenis):
            print("Nomor jenis kendaraan tidak tersedia.")
            continue

        jenis = daftar_jenis[nomor_jenis - 1]
        data = jenis_kendaraan[jenis]

        # tambahan ruang 0,5 m pada panjang dan lebar kendaraan
        panjang_aman = data["panjang"] + 0.5 #0,5 m merupakan
tambahan untuk ruang bebas di kendaraan
        lebar_aman = data["lebar"] + 0.5
        luas_aman = panjang_aman * lebar_aman

        beban_kendaraan = data["beratrata"]

        # hitung luas dan berat kendaraan yang sudah ada di
```

```
jembatan
        luas_sekarang = 0
        total_berat_sekarang = 0

        for kendaraan in kendaraan_di_jembatan:
            luas_sekarang += kendaraan["luas"]
            total_berat_sekarang += kendaraan["beban"]

        # periksa apakah kendaraan terlalu lebar, atau luas maupun
berat akan melebihi batas
    lebar_batas = (lebar_aman > lebar_jembatan)
        luas_batas = (luas_sekarang + luas_aman > luas_jembatan)
        berat_batas = (total_berat_sekarang + beban_kendaraan >
batas_berat)

        # kendaraan ditolak jika terlalu lebar atau kapasitas
luas/berat tidak cukup
        if lebar_batas or luas_batas or berat_batas:
            print("\nKendaraan tidak dapat masuk.")

            if lebar_batas:
                print("PERINGATAN: kendaraan terlalu lebar untuk
jembatan.")

            if luas_batas:
                print("PERINGATAN: kapasitas luas jembatan tidak
cukup.")

            if berat_batas:
                print("PERINGATAN: batas berat jembatan
terlampaui.")

        # jika tidak, kendaraan dapat masuk dan data kendaraan
akan ditambahkan ke daftar kendaraan di jembatan
        else:
            kendaraan_baru = {
                "nomor": nomor_berikutnya,
                "jenis": jenis,
                "luas": luas_aman,
                "beban": beban_kendaraan}

            kendaraan_di_jembatan.append(kendaraan_baru) # append
berfungsi untuk menambahkan item ke daftar kendaraan di jembatan

            print("\nKendaraan #" + str(nomor_berikutnya), "masuk
ke jembatan satu arah.")
            nomor_berikutnya += 1

        tampilkan_status()

    # jika pengguna memilih menu 2
    elif pilihan == "2":
        if len(kendaraan_di_jembatan) == 0:
            print("Tidak ada kendaraan di jembatan.")
            continue
```

```
        print("\nPilih nomor kendaraan yang keluar:")
        for kendaraan in kendaraan_di_jembatan:
      print(
                "#" + str(kendaraan["nomor"]),
                kendaraan["jenis"],
                "// beban", kendaraan["beban"], "kg"
            )
        # meminta input nomor kendaraan yang ingin dikeluarkan
dari jembatan
        nomor_keluar = input("Masukkan nomor kendaraan: ")

        if not nomor_keluar.isdigit():
            print("\nNomor harus berupa angka.")
            continue

        nomor_keluar = int(nomor_keluar)

        for indeks, kendaraan in enumerate(kendaraan_di_jembatan):
            if kendaraan["nomor"] == nomor_keluar:
                # Pada jembatan satu jalur tanpa ruang menyalip,
kendaraan yang paling duluan masuk paling duluan
                if indeks != 0:
                    kendaraan_di_depan = kendaraan_di_jembatan[0]
                    print(
                        "Kendaraan #" + str(nomor_keluar),
                        "tidak dapat keluar karena kendaraan #"
                        + str(kendaraan_di_depan["nomor"]),
                        "masih berada di depannya."
                    )
                else:
                    kendaraan_di_jembatan.remove(kendaraan)
                    print("Kendaraan #" + str(nomor_keluar),
"sudah keluar.")
                break
        else:
            print("Nomor kendaraan tidak ditemukan.")

    # jika pengguna memilih menu 3
    elif pilihan == "3":
        tampilkan_status()

    # jika pengguna memilih menu 4
    elif pilihan == "4":
        print("Simulasi selesai.")
        tampilkan_status()
        break

    # jika pengguna memilih menu yang tidak tersedia
    else:
        print("Pilihan menu tidak tersedia.")
```

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Program simulasi kapasitas jembatan dapat mengelola kendaraan yang masuk dan keluar serta menampilkan kondisi kendaraan yang masih berada di jembatan. Sebelum kendaraan diterima, program menghitung luas amannya dan memeriksa tiga batas: lebar kendaraan terhadap lebar jembatan, luas total terhadap luas jembatan, serta beban gabungan terhadap batas berat. Kendaraan yang melampaui salah satu batas akan ditolak, sedangkan kendaraan yang memenuhi semua batas dicatat dalam daftar dan diberi nomor.

Pembuatan program ini menerapkan konsep dasar pemrograman Python, seperti variabel, dictionary, list, fungsi, percabangan, perulangan, dan validasi masukan. Program dapat menjadi simulasi pembelajaran untuk memahami pengelolaan data dan pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Hasilnya tetap bergantung pada data asumsi kelompok dan tidak menggantikan analisis teknis jembatan.

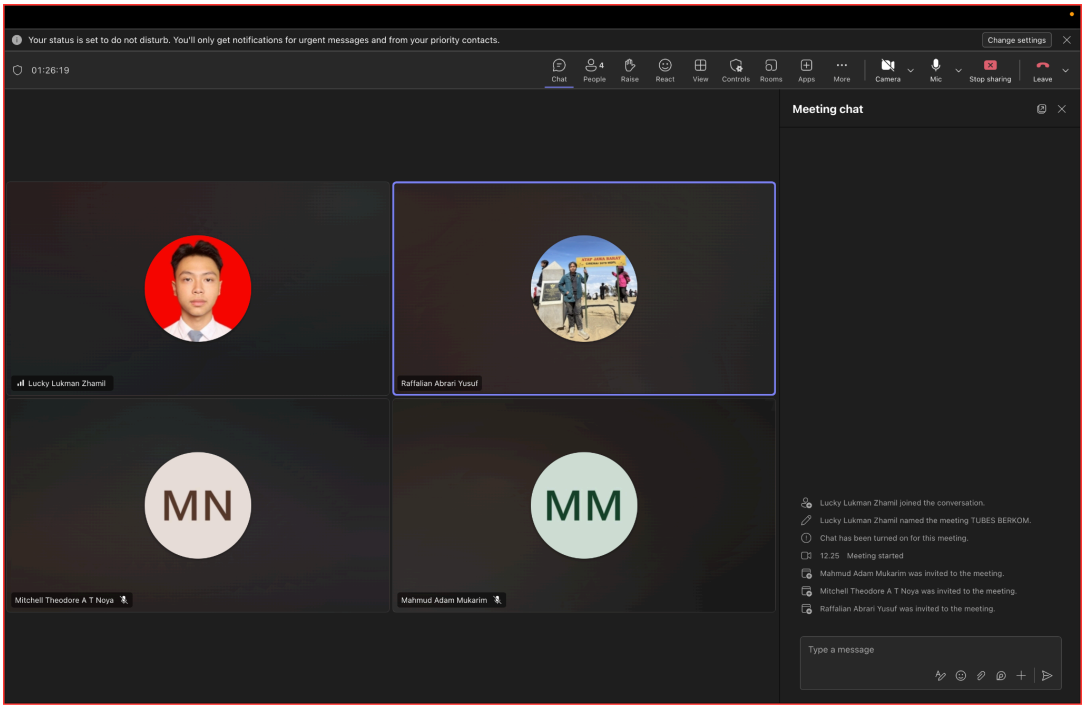
3.2 *Lesson Learned*

Melalui pengerjaan program ini, kami belajar bahwa masalah yang cukup besar lebih mudah diselesaikan jika dibagi menjadi beberapa bagian, seperti pengaturan data jembatan, pengelolaan kendaraan, pemeriksaan kapasitas, dan penyajian status. Pembagian tersebut membantu kami memahami alur program dan menentukan fungsi setiap bagian.

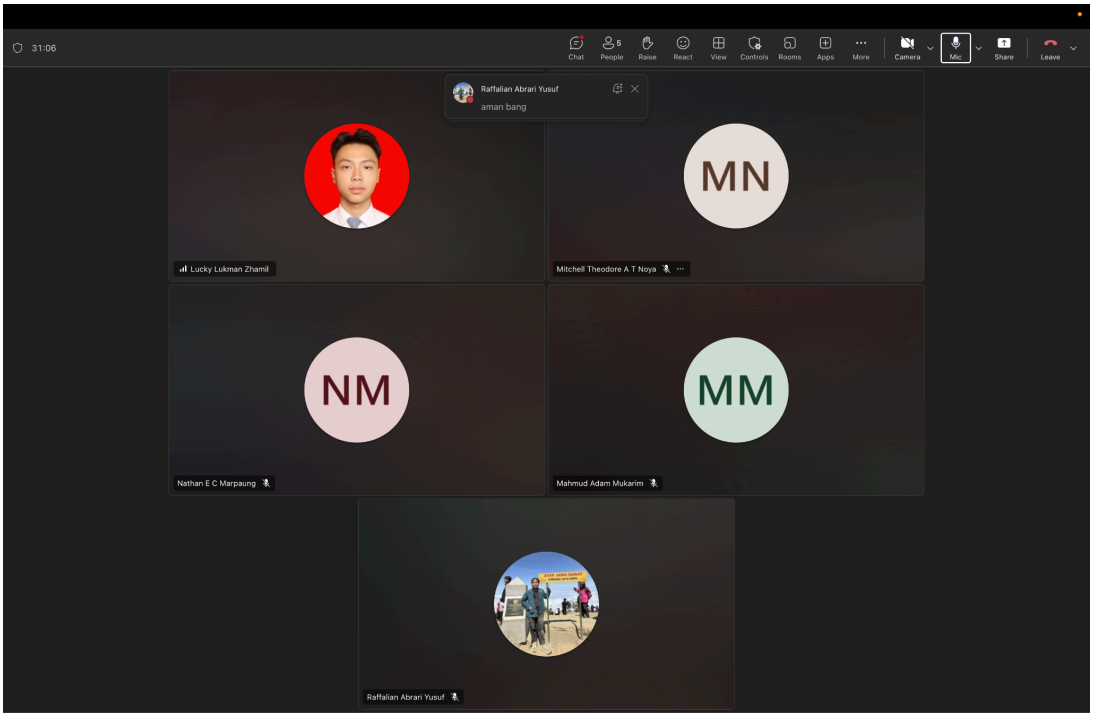
Kami juga belajar bahwa masukan pengguna perlu divalidasi dan setiap kondisi perlu ditangani dengan tepat. Penggunaan dictionary dan list membantu menyimpan data kendaraan, sedangkan percabangan dan perulangan mengatur keputusan serta jalannya simulasi. Selain itu, kami memahami bahwa hasil program bergantung pada asumsi dan rumus yang digunakan, sehingga batasan program perlu dijelaskan agar hasil simulasi tidak ditafsirkan sebagai penilaian teknis.

LAMPIRAN

1. Kerja Kelompok secara online



2. Asistensi dengan Kak Nathan



TABEL PARTISIPASI & PEMBAGIAN TUGAS KELOMPOK

No	Nama	Pembagian
1.	Raffalian Abrari Yusuf	Concept Design, PPT, Flowchart
2.	Mitchell Theodore A.T. Noya	Concept Design, Laporan, PPT, Test Case Design
3.	Mahmud Adam Mukarim	Concept Design, Code, dekomposisi
4.	Lucky Lukman Zhamil	Concept Design, Code, dekomposisi, Flowchart, Test Case Design